

ZDT 闭环步进电机 MODBUS 协议使用说明



更新记录		
日期	版本	内容
2025. 12. 4	V1. 0. 0	初版。
2026. 04. 01	V1. 0. 1	增加快速位置模式指令说明；增加注意事项说明；

目录

注意事项（必读）	5
常见问题	5
第 1 章 配置电机	6
1.1 MODBUS 通讯 RS485 接线	6
1.2 设置电机通讯参数	6
第 2 章 指令说明	7
2.1 辨别电机固件类型	7
2.2 指令说明	7
第 3 章 指令说明	8
3.1 触发动作命令	8
3.1.1 触发编码器校准	8
3.1.2 重启电机（X42S/Y42）	8
3.1.3 将当前位置角度清零	9
3.1.4 解除堵转/过热/过流保护	9
3.1.5 恢复出厂设置	10
3.2 运动控制命令	10
3.2.1 电机使能控制	10
3.2.2 力矩模式控制（X）	11
3.2.3 力矩模式限速控制（X）	11
3.2.4 速度模式控制（X）	12
3.2.5 速度模式限电流控制（X）	13
3.2.6 速度模式控制（Emm）	14
3.2.7 直通限速位置模式控制（X）	15
3.2.8 直通限速位置模式限电流控制（X）	15
3.2.9 梯形曲线加减速位置模式控制（X）	16
3.2.10 梯形曲线加减速位置模式限电流控制（X）	17
3.2.11 位置模式控制（Emm）	18
3.2.12 快速位置模式控制（Emm）	19
3.2.13 快速梯形曲线位置模式控制（X）	20
3.2.14 立即停止	22
3.2.15 触发多机同步运动	22
3.3 原点回零命令	23
3.3.1 设置单圈回零的零点位置	23
3.3.2 触发回零	23
3.3.3 强制中断并退出回零操作	24
3.3.4 读取回零状态标志	24
3.3.5 读取回零参数	26
3.3.6 修改回零参数	26
3.4 读取系统参数命令	27
3.4.1 读取固件版本和硬件版本	27

3.4.2 读取相电阻和相电感	28
3.4.3 读取总线电压	29
3.4.4 读取总线电流	29
3.4.5 读取相电流	30
3.4.6 读取经过线性化校准后的编码器值	30
3.4.7 读取输入脉冲数	31
3.4.8 读取电机目标位置	31
3.4.9 读取电机实时设定的目标位置	32
3.4.10 读取电机实时转速	32
3.4.11 读取驱动板卡温度 (X42S/Y42)	33
3.4.12 读取电机实时位置	33
3.4.13 读取电机位置角度误差	34
3.4.14 读取电机状态标志	34
3.4.15 读取回零状态标志 + 电机状态标志 (X42S/Y42)	35
3.4.16 读取引脚 I/O 电平状态 (X42S/Y42)	36
3.4.17 读取电池电压 (Y42)	37
3.5 读写驱动参数命令	37
3.5.1 修改电机 ID/地址	37
3.5.2 修改细分值	38
3.5.3 修改掉电标志	38
3.5.4 读取选项参数状态 (X42S/Y42)	39
3.5.5 修改电机类型	40
3.5.6 修改固件类型	40
3.5.7 修改开环/闭环控制模式	41
3.5.8 修改电机运动正方向	42
3.5.9 修改锁定按键功能	42
3.5.10 修改命令位置角度是否继续缩小 10 倍输入 (X)	43
3.5.11 修改命令速度值是否缩小 10 倍输入 (Emm)	44
3.5.12 修改开环模式工作电流	44
3.5.13 修改闭环模式最大电流	45
3.5.14 读取 PID 参数 (X)	46
3.5.15 修改 PID 参数 (X)	46
3.5.16 读取 PID 参数 (Emm)	47
3.5.17 修改 PID 参数 (Emm)	48
3.5.18 读取 DMX512 协议参数 (X42S/Y42)	49
3.5.19 修改 DMX512 协议参数 (X42S/Y42)	49
3.5.20 读取位置到达窗口 (X42S/Y42)	51
3.5.21 修改位置到达窗口 (X42S/Y42)	51
3.5.22 读取过热过流保护检测阈值 (X42S/Y42)	52
3.5.23 修改过热过流保护检测阈值 (X42S/Y42)	52
3.5.24 读取心跳保护功能时间 (X42S/Y42)	53
3.5.25 修改心跳保护功能时间 (X42S/Y42)	54
3.5.26 读取积分限幅/刚性系数 (X42S/Y42)	54
3.5.27 修改积分限幅/刚性系数 (X42S/Y42)	55

3.5.28 读取碰撞回零返回角度 (X42S/Y42)	55
3.5.29 修改碰撞回零返回角度 (X42S/Y42)	56
3.5.30 广播读取 ID 地址 (X42S/Y42)	56
3.5.31 修改锁定修改参数功能 (X42S/Y42)	57
3.6 上电自动运行命令	58
3.6.1 存储一组速度参数, 上电自动运行 (X)	58
3.6.2 存储一组速度参数, 上电自动运行 (Emm)	59
3.7 读取所有驱动参数命令	60
3.7.1 读取系统状态参数 (X)	60
3.7.2 读取系统状态参数 (Emm)	61
3.7.3 读取驱动参数 (X)	63
3.7.4 修改驱动配置参数 (X)	64
3.7.5 读取驱动参数 (Emm)	67
3.7.6 修改驱动配置参数 (Emm)	67
第 4 章 售后和技术支持	71

感谢您购买此产品，为了让您更充分的了解产品特性和操作方法，我们建议您在使用前先仔细阅读本手册。

注意事项（必读）

1. 供电电压：常规版本 10-29V，高压版本 10-48V，推荐使用 3A 以上电源；
2. 请勿带电拔插供电源通讯线以及电机线，以免造成电气损坏；
3. 建议搭配本店磁柱步进电机，到店一起购买电机，会安装并校准好整套发货；
4. 单独购买驱动板，按“板卡安装教程”安装后，先执行一次空载校准 (Cal_MFL)；
5. 松动/拆卸过驱动板、更换过电机等，需要重新执行一次空载校准；
6. 板卡支持串口 TTL/RS232/RS485/CAN 通讯，20/28/35 板卡可以拔插通讯小板来更换通讯方式，42/57/86 为集成通讯芯片，请根据自己的需求选择对应版本。
7. 脉冲信号支持 3.3-24V 无需串联电阻，光耦版本带光耦隔离，支持共阳 (NPN) 输入，更适合工业使用。
8. 请结合《ZDT_X42S 第二代闭环步进电机用户手册》进行配套使用。

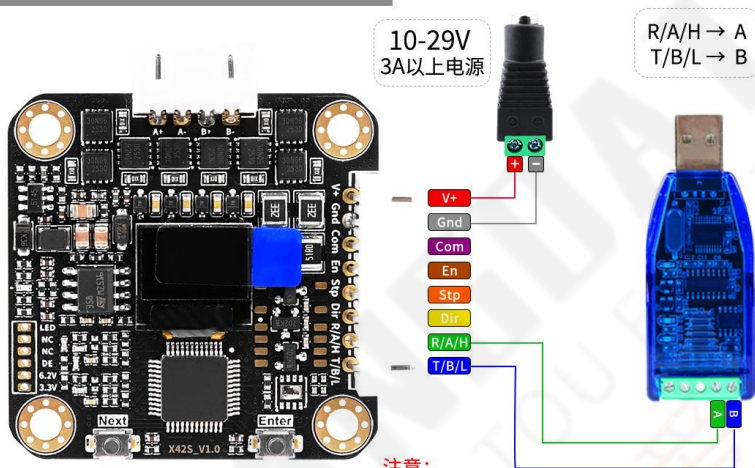
常见问题

序号	电机状态	小屏幕显示内容	处理方法
1	电流采样异常	Sample Current Error!	联系客服售后处理
2	编码器出错	Encoder Error!	检查磁铁是否安装好
3	参考电压错误	Ref Voltage Error!	
4	电机线序错误	Phase A+A- Error!	检查电机线序是否接对
5	电机未校准	Not Cal	按 Enter 键或发送触发校准命令校准
6	触发低压警告	UnderVol Warning	检查供电电压是否为 10-29V
7	触发堵转保护	Clogging Protect!	按 Enter 键或发送解除堵转保护命令
8	触发过热保护	OverTemp Warning	
9	触发过流保护	OverCur Warning	
10	触发过压警告	OverVol Warning	
11	触发固件更新	屏幕不显示，蓝灯常亮	重新更新固件，等待更新完毕
12	恢复出厂设置	Restore Done Reboot	重新上电空载校准

第 1 章 配置电机

1.1 MODBUS 通讯 RS485 接线

与RS485通讯控制连接示意图



1.2 设置电机通讯参数

1. 设置通讯波特率

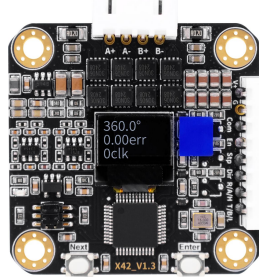
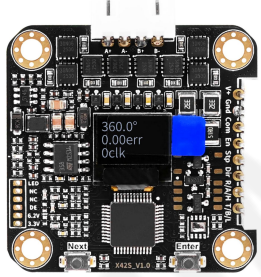
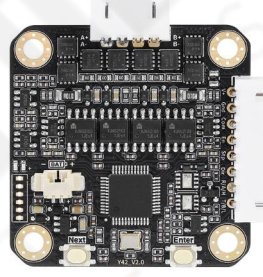
电机默认通讯参数为：**波特率 115200**、**数据位 8**、**校验位 None**、**停止位 1**，其中，波特率可以短按 Enter 键进入电机小屏幕菜单找到 **UartBaud 菜单项**修改。
(无小屏幕(Y42)可用 USB 转 485 连接上位机在“**串口波特率**”修改波特率)

2. 设置为 MODBUS 协议通讯

电机默认自由协议，需要将其设置为 MODBUS 协议，设置方法：短按 Enter 键 -> 进入电机小屏幕菜单 -> 找到 **Checksum 菜单** -> 设置为 Modbus。
(无小屏幕(Y42)可用 USB 转 485 连接上位机在“**通讯校验方式**”修改为 Modbus)

第 2 章 指令说明

2.1 辨别电机固件类型

板卡外观			
板卡型号	X42_V1.3	X42S_V1.0	Y42_V2.0
固件辨别方法	Emm 固件：板卡小屏幕第二行显示角度误差 0.00err		绿灯常亮为 Emm 固件，绿灯 1 秒闪烁 1 次为 X 固件
	X 固件：板卡小屏幕第二行显示实时角度 0.0°		
出厂默认固件	Emm5.0 固件		X 固件

2.2 指令说明

- 读取寄存器，X42 只能用 04H 码，X42S 和 Y42 支持 03H 或 04H 码都可以；
- **第 3 章的命令中**，后缀带有 (X) 为 X 固件命令，带有 (Emm) 为 Emm 固件命令，无后缀以及带有 (X42S/Y42) 都是两种固件通用命令；
- **第 3 章的命令中**，有些指令是一样只是寄存器地址不同，其中，标**红色**表示 Emm 固件地址，标**蓝色**表示 X 固件地址，标**绿色**表示两种固件地址相同；
- **X 固件 32bit 数据先传低字，再传高字（即默认高字和低字自动对调位置）；**
- **错误命令返回的数据格式为：发送命令的功能码 | 0x80；**
- 可以通过 USB 转 485 连接我们配套的上位机进行调试，也可以使用通用软件工具中的“Modbus 调试助手”进行调试，自动计算 CRC16，方便测试；

第 3 章 指令说明

3.1 触发动作命令

3.1.1 触发编码器校准

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	06	00	01		

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	06	00	01		

电机将缓慢正转一圈然后反转一圈对编码器进行线性化校准，提高精度；

3.1.2 重启电机（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	08	00	01		

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	08	00	01		

闭环电机将复位重启，如果有接入“掉电记录”电池，复位重启电机位置不丢失；

3.1.3 将当前位置角度清零

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	0A	00	01		

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	0A	00	01		

将当前位置角度（目标位置角度、实时位置角度）清零；

3.1.4 解除堵转/过热/过流保护

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	0E	00	01		

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	0E	00	01		

触发堵转/过热/过流保护后，可发送该指令解除保护；

3.1.5 恢复出厂设置

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	0F	00	01		

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	0F	00	01		

3.2 运动控制命令

3.2.1 电机使能控制

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	F3 (E0)	00	02	04	AB	使能状态
寄存器 2		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节					
同步标志	00							

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	F3 (E0)	00	02		

使能状态：00/01 分别表示不使能/使能（注：不使能电机松轴，轴能抖动）；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考说明书 3.5.2 小节；

3.2.2 力矩模式控制 (X)

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	E2	00	04	08	电流符号	
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		CRC16		
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	
电流斜率 (Ma/s)		力矩电流 (mA)		同步标志	00			

电机返回 (电机→主机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	E2	00	04		

参数解析见下面的“3.2.3 力矩模式限速控制 (X)”命令说明；

3.2.3 力矩模式限速控制 (X)

主机发送 (主机→电机)									
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节	
Addr	10	00	E2	00	05	0A	电流符号		
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		CRC16	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	Hi	Lo
电流斜率 (Ma/s)		力矩电流 (mA)		同步标志	00	最大速度 (0.1RPM)			

电机返回 (电机→主机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	E2	00	05		

此命令是在“3.2.2 力矩模式控制 (X)”命令基础上增加了最大速度限制。

符号：00/01 分别表示 CW/CCW，即分别表示电流值的正数/负数；

斜率（加速度）：范围为 0000-FFFF，即 0-65535mA/S（毫安每秒）；

电流：范围为 0000-1388，即 0-5000mA（毫安）；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考说明书 3.5.2 小节；

最大速度：范围为 0000-7E30，即 0-30000，保留一位小数，即 0-3000.0RPM；

例如，发送 01 C5 01 00 C8 02 58 00 0F A0 6B，命令正确返回 01 C5 02 6B，

电机以符号 CCW，斜率 200mA/S，电流 600mA，最大速度 400.0RPM，进行运动；

特别注意：

力矩模式仅 X 固件有，Emm 固件没有。力矩模式控制，电机将会以**给定电流**和**给定最大速度的最小值**进行一直旋转，如果**给定电流**太大，电机将会以**给定最大速度**运行，运行过程中将达不到**给定电流**，而是在夹爪夹紧（堵住）后达到给定电流，并维持给定电流力矩，适合**电动夹爪、自动收线**等应用。

3.2.4 速度模式控制（X）

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	E6	00	04	08	方向	
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		CRC16		
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	
加速度 (RPM/s)		速度 (0.1RPM)		同步标志	00			

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	E6	00	04		

参数解析见下面的“3.2.5 速度模式限电流控制（X）”命令说明；

3.2.5 速度模式限电流控制 (X)

主机发送（主机→电机）									
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节	
Addr	10	00	E6	00	05	0A	方向		
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		CRC16	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	Hi	Lo
加速度 (RPM/s)		速度 (0.1RPM)		同步标志	00	最大电流 (mA)			

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	E6	00	05		

此命令是在“3.2.4 速度模式控制 (X)”基础上增加了最大电流限制。

方向：00/01 分别表示 CW/CCW；

加速度：范围为 0000-FFFF，即 0-65535RPM/S（转每分钟每秒）；

速度：范围为 0000-7E30，即 0-30000，保留一位小数，即 0-3000.0RPM；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考说明书 3.5.2 小节；

最大电流：范围为 0000-1388，即 0-5000mA（毫安）；

例如，发送 01 C6 01 03 E8 4E 20 00 07 D0 6B，命令正确返回 01 C6 02 6B，电机以方向 CCW，加速度 1000RPM/S，速度 2000.0RPM，最大电流限制为 2000mA，进行运动；

3.2.6 速度模式控制 (Emm)

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	F6	00	03	06	方向	加速度
寄存器 2		寄存器 3		CRC16				
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节			
速度 (RPM)		同步标志	00					

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	F6	00	03		

方向：00/01 分别表示 CW/CCW；

速度：范围为 0000-0BB8，即 0-3000RPM；

加速度：范围为 00-FF，即 0-255 档位，加速度的计算公式如下；

(1) 加速度为 0 表示不使用曲线加减速，直接按照设定的速度启动和运行。

(2) 加速度不为 0，则曲线加减速时间计算公式为：

$$t_2 - t_1 = (256 - acc) * 50(us), V_{t2} = V_{t1} + 1(RPM);$$

(acc 为加速度，Vt1 为 t1 时刻的转速，Vt2 为 t2 时刻的转速)

说明：公式表示每隔 (256 - acc) 个 50us 增加/减少 1RPM(转每分钟)，
比如，当设定加速度为 100 时，就是每隔 ((256 - 100) * 50us) = 7800us 的时间增加/减少 1RPM；

特别注意：加速度 acc=0 时是直接启动，acc≠0 时，根据上述公式计算加减速时间，此时 acc 值越大，加速时间越短，则加速越快；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考说明书 3.5.2 小节；
例如，发送 01 F6 01 05 DC 0A 00 6B，命令正确返回 01 F6 02 6B，电机以方向 CCW，速度 1500RPM，加速度 10 档位，进行运动；

3.2.7 直通限速位置模式控制 (X)

主机发送 (主机→电机)									
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节	
Addr	10	00	F0	00	05	0A	方向		
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		CRC16	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
速度 (0.1RPM)		位置角度 (0.1°)				运动模式	同步标志		

电机返回 (电机→主机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	F0	00	05		

参数解析见下面的“3.2.8 直通限速位置模式限电流控制 (X)”命令说明；

3.2.8 直通限速位置模式限电流控制 (X)

主机发送 (主机→电机)											
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1				
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节			
Addr	10	00	F0	00	06	0C	方向				
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		寄存器 6		CRC16	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
速度 (0.1RPM)		位置角度 (0.1°)				运动模式	同步标志	最大电流 (mA)			

电机返回 (电机→主机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	F0	00	06		

此命令是在“3.2.7 直通限速位置模式控制 (X)”基础上增加了最大电流限制。

方向：00/01 分别表示 CW/CCW；

速度：范围为 0000-7E30，即 0-30000，保留一位小数，即 0-3000.0RPM；

位置角度：范围为 00000000-FFFFFFFF，即 0-4294967295，保留一位小数，值为 1 表示 0.1°，值为 10 表示 1°，以此类推；

运动模式：00/01/02 分别表示 相对上一输入目标位置进行相对位置运动/相对坐标零点进行绝对位置运动/相对当前实时位置进行相对位置运动；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考说明书 3.5.2 说明；

最大电流：范围为 0000-1388，即 0-5000mA（毫安）；

例如，发送 01 CB 01 4E 20 00 00 8C A0 00 00 07 D0 6B，正确返回 01 CB 02 6B，电机以方向 CCW，速度 2000.0RPM，相对上一输入目标位置相对运动 3600.0°，最大电流限制为 2000mA，进行运动；

3.2.9 梯形曲线加减速位置模式控制（X）

主机发送（主机→电机）											
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1				
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节			
Addr	10	00	F6	00	07	0E	方向				
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
加速加速度 (RPM/S)		减速加速度 (RPM/S)		最大速度 (0.1RPM)		位置角度 (0.1°)				运动模式	同步标志
CRC16											
高字节	低字节										

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	F6	00	07		

参数解析见下面的“3.2.10 梯形曲线加减速位置模式限电流控制（X）”说明；

3.2.10 梯形曲线加减速位置模式限电流控制 (X)

主机发送（主机→电机）											
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1				
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节			
Addr	10	00	F6	00	08	10	方向				
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
加速加速度 (RPM/S)		减速加速度 (RPM/S)		最大速度 (0.1RPM)		位置角度 (0.1°)				运动模式	同步标志
寄存器 8		CRC16									
高字节	低字节	高字节	低字节								
最大电流 (mA)											

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	F6	00	08		

此命令是在“3.2.9 梯形曲线加减速位置模式控制 (X)”基础上增加了最大电流限制。

方向：00/01 分别表示 CW/CCW；

加速加速度：范围为 0000-FFFF，即 0-65535RPM/S（转每分钟每秒）；

减速加速度：范围为 0000-FFFF，即 0-65535RPM/S（转每分钟每秒）；

最大速度：范围为 0000-7E30，即 0-30000，保留一位小数，即 0-3000.0RPM；

位置角度：范围为 00000000-FFFFFFF，即 0-4294967295，保留一位小数，值为 1 表示 0.1°，值为 10 表示 1°，以此类推；

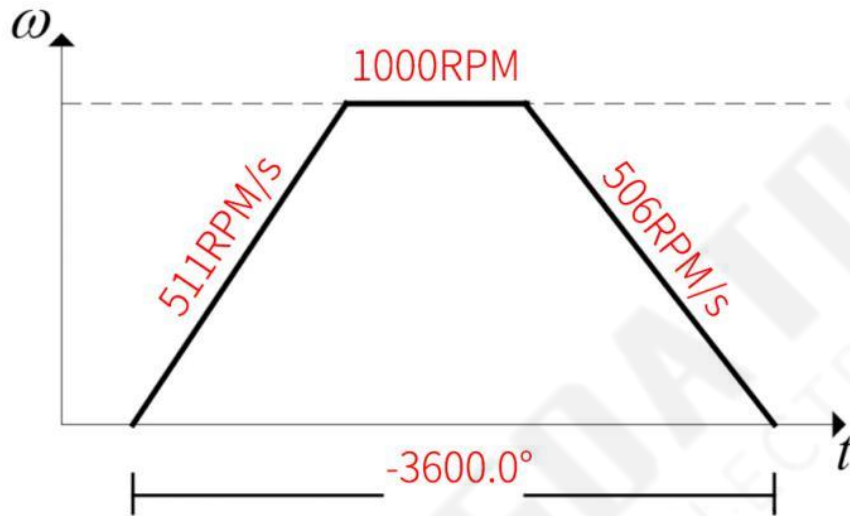
运动模式：00/01/02 分别表示**相对上一输入目标位置进行相对位置运动/相对坐标零点进行绝对位置运动/相对当前实时位置进行相对位置运动**；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考说明书 3.5.2 说明；

最大电流：范围为 0000-1388，即 0-5000mA（毫安）；

例如，发送 01 CD 01 01 FF 01 FA 27 10 00 00 8C A0 00 00 07 D0 6B，正确返回 01 CD 02 6B，电机以方向 CCW，加速加速度 511RPM/S，减速加速度 506RPM/S，

速度 1000.0RPM，相对上一输入目标位置相对运动 3600.0°，最大电流限制为 2000mA，进行运动。



3.2.11 位置模式控制（Emm）

主机发送（主机→电机）									
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节	
Addr	10	00	FD	00	05	0A	方向	加速度	
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		CRC16	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
速度 (RPM)		脉冲数				运动模式	同步标志		

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	FD	00	05		

方向：00/01 分别表示 CW/CCW；

速度：范围为 0000-0BB8，即 0-3000RPM；

加速度：范围为 00-FF，即 0-255 档位，加速度的计算公式如下；

(1) 加速度为 0 表示不使用曲线加减速，直接按照设定的速度直接启动运行。

(2) 加速度不为 0，则曲线加减速时间计算公式为：

$$t_2 - t_1 = (256 - acc) * 50(us), V_{t2} = V_{t1} + 1(RPM);$$

(acc 为加速度，Vt1 为 t1 时刻的转速，Vt2 为 t2 时刻的转速)

说明：公式表示每隔 $(256 - acc)$ 个 50us 增加/减少 1RPM(转每分钟)，
 比如，当设定加速度为 100 时，就是每隔 $((256 - 100) * 50us) = 7800us$ 的时间增加/减少 1RPM；

特别注意：加速度 $acc=0$ 时是直接启动， $acc \neq 0$ 时，根据上述公式计算加减速时间，此时 acc 值越大，加速时间越短，则加速越快；

脉冲数：默认 1.8° 步进电机，细分 16，每个脉冲电机转 $1.8^\circ / 16 = 0.1125^\circ$ ，
 即发送 3200 个脉冲电机转一圈 360° ，以此进行计算；

运动模式：00/01/02 分别表示相对上一输入目标位置进行相对位置运动/相对坐标零点进行绝对位置运动/相对当前实时位置进行相对位置运动；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考说明书 3.5.2 说明；
 例如，发送 01 FD 01 05 DC 00 00 00 7D 00 00 00 6B，正确返回 01 FD 02 6B，
 电机以方向 CCW，速度 1500RPM，加速度 0 档位，相对运动 32000 个脉冲(10 圈)；

3.2.12 快速位置模式控制(Emm)

快速位置模式控制是指将位置模式控制指令的方向和脉冲数与其他参数拆分开来，即先设定好参数，后面只需要单独给位置即可运动，可以加快通讯速率和提高效率，适用于二维云台、快速更新位置、固定速度加速度参数等应用。

(注：新增功能，使用该功能需要更新到 V2.0.0 以上固件)

1. 先发送指令设定一次速度、加速度、运动模式、同步标志等参数

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	F1	00	03	06	00	加速度
寄存器 2		寄存器 3		CRC16				
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节			
速度 (RPM)		运动模式	同步标志					

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	F1	00	03		

2. 后面只需要发送有符号 int32_t 类型脉冲数即可进行位置运动

主机发送（主机→电机）												
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		寄存器 2		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	FC	00	02	04	有符号 int32_t 类型位置角度 (0.1°)					

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	FC	00	02		

参数解析见上面的“3.2.11 位置模式控制 (Emm)”说明，示例：

- 1) 发 01 10 00 F1 00 03 06 00 64 03 20 00 00 C2 C0，设定加速度为 100，速度为 800RPM，相对 1 运动模式，同步标志为 0(不缓存指令)。
 - 2) 发 01 10 00 FC 00 02 04 00 00 0C 80 F8 1E，相对 1 运动 3200 个脉冲。
 - 3) 发 01 10 00 FC 00 02 04 00 00 03 20 FD 96，继续相对 1 运动 800 脉冲。
- 可见，设定好参数后，每条指令相比原来减少了 3 个寄存器的通讯时间。

3.2.13 快速梯形曲线位置模式控制(X)

快速位置模式控制的含义参考“3.2.12 快速位置模式控制 (Emm)”解析说明。

（注：新增功能，使用该功能需要更新到 V2.0.0 以上固件）

1. 先发送指令设定一次加速度、速度、运动模式、同步标志、最大电流等参数

主机发送（主机→电机）									
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节	
Addr	10	00	F1	00	05	0A	加速加速度 (RPM/S)		
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		CRC16	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	Hi	Lo
减速加速度 (RPM/S)		最大速度 (0.1RPM)		运动模式	同步标志	最大电流 (mA)			

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	F1	00	05		

2. 后面只需要发送有符号 int32_t 类型位置角度即可进行梯形位置运动

主机发送（主机→电机）													
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		寄存器 2		CRC16		
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	
Addr	10	00	FC	00	02	04	有符号 int32_t 类型位置角度 (0.1°)						

电机返回（电机→主机）											
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16					
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	FC	00	02						

参数解析见“3.2.10 梯形曲线加减速位置模式限电流控制(X)”的说明，示例：

1) 发 01 10 00 F1 00 05 0A 03 E8 03 E8 1F 40 00 00 0B B8 83 3B，设定加速度都为 1000RPM/S，最大速度 800.0RPM，相对 1 运动模式，最大电流 3000mA。

2) 发 01 10 00 FC 00 02 04 0C 80 00 00 FE 06，相对 1 运动 320.0°。

3) 发 01 10 00 FC 00 02 04 03 20 00 00 FD 30，继续相对 1 运动 80.0°。

可见，设定好参数后，每条指令相比原来减少了 6 个寄存器的通讯时间。

3.2.14 立即停止

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	FE	98	同步标志		

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	FE	98	同步标志		

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考说明书 3.5.2 说明；
 发送该命令后，电机将立即停止（刹车）；

3.2.15 触发多机同步运动

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	FF	66	00		

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	FF	66	00		

以广播地址 0 发送多机同步运动命令，将使缓存了命令的电机同步开始执行所缓存的命令，无缓存命令的电机不会动作，可以参考说明书说明书 3.5.2 的说明；

3.3 原点回零命令

3.3.1 设置单圈回零的零点位置

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	93 (D8)	88	是否存储		

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	93 (D8)	88	是否存储		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后数据掉电不丢失；

将当前位置设置为单圈回零的零点位置，且存储在电机上；

3.3.2 触发回零

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	9A (DA)	回零模式	同步标志		

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	9A (DA)	回零模式	同步标志		

回零模式：默认值为 00，即单圈就近回零模式

00：单圈就近回零

01：单圈方向回零

02：无限位碰撞回零

03: 限位回零

04: 回到绝对位置坐标零点

05: 回到上次掉电位置角度;

同步标志: 00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令, 参考说明书 3.5.2 说明;

特别注意: 接线和设置参考说明书 “3.2 原点回零” 小节相应回零模式的说明;

3.3.3 强制中断并退出回零操作

主机发送 (主机→电机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	9C (DC)	48	00		

电机返回 (电机→主机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	9C (DC)	48	00		

在回零过程中可发送该指令中断回零操作;

3.3.4 读取回零状态标志

主机发送 (主机→电机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	3B (52)	00	01		

电机返回 (电机→主机)							
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16		
			高字节	低字节	高字节	低字节	
Addr	03/04	02	00	回零状态标志			

回零状态标志							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
保留	保留	Ocp_TF	Otp_TF	Org_CF	Org_SF	Cal_Rdy	Enc_Rdy

Ocp_TF: 过流保护标志, 0/1 分别表示没触发/触发了过流保护;

Otp_TF: 过热保护标志, 0/1 分别表示没触发/触发了过热保护;

Org_CF/Org_SF: 回零失败标志/正在回零标志;

默认状态: 回零失败标志 Org_CF 为 0, 正在回零标志 Org_SF 为 0;

正在回零: 回零失败标志 Org_CF 为 0, 正在回零标志 Org_SF 为 1;

回零失败: 回零失败标志 Org_CF 为 1, 正在回零标志 Org_SF 为 0;

回零成功: 回零失败标志 Org_CF 为 0, 正在回零标志 Org_SF 为 0;

Cal_Rdy: 校准表就绪标志, 0/1 分别表示未校准/已校准;

Enc_Rdy: 编码器就绪标志, 0/1 分别表示编码器异常/编码器正常;

例如, 发送 01 3B 6B 读取回零状态标志, 假设返回 01 3B **03** 6B, 其中 **03** 为回零状态标志, **03** 二进制数为 00000011, 即 Cal_Rdy 和 Enc_Rdy 为 1, 其余为 0。

在程序中, 可以通过以下方式进行判断每个标志位的状态:

```
if(回零状态标志 & 0x01) { Enc_Rdy = true; } else { Enc_Rdy = false; }
if(回零状态标志 & 0x02) { Cal_Rdy = true; } else { Cal_Rdy = false; }
if(回零状态标志 & 0x04) { Org_SF = true; } else { Org_SF = false; }
if(回零状态标志 & 0x08) { Org_CF = true; } else { Org_CF = false; }
if(回零状态标志 & 0x10) { Otp_TF = true; } else { Otp_TF = false; }
if(回零状态标志 & 0x20) { Ocp_TF = true; } else { Ocp_TF = false; }
```

在程序中, 可以通过以下方式进行判断回零的状态:

```
int org_state = 回零状态标志 & 0x0C;
if(org_state == 0x04) { 正在回零 }
if(org_state == 0x08) { 回零失败 }
if(org_state == 0x00) { 回零成功 }
```

3.3.5 读取回零参数

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	22(1C)	00	08		

电机返回（电机→主机）										
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4	
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	10	回零模式	回零方向	回零速度		回零超时时间			
寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7		寄存器 8		CRC16		
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	
碰撞回零检测转速		碰撞回零检测电流		碰撞回零检测时间		上电触发	00			

参数解析见下面的“3.3.6 修改回零参数”命令说明；

3.3.6 修改回零参数

主机发送（主机→电机）											
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1				
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节			
Addr	10	00	4C (C0)	00	09	12	AE	是否存储			
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
回零模式	回零方向	回零速度		回零超时时间				碰撞回零检测转速		碰撞回零检测电流	
寄存器 8		寄存器 9		CRC16							
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节						
碰撞回零检测时间		上电触发	00								

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	4C (C0)	00	09		

回零模式：默认值为 00，即单圈就近回零模式

- 00：单圈就近回零
- 01：单圈方向回零
- 02：无限位碰撞回零
- 03：限位回零
- 04：回到绝对位置坐标零点
- 05：回到上次掉电位置角度(Y42)；

回零方向：00/01 分别表示 CW/CCW，默认为 CW；

回零速度：范围为 0000-0BB8，即 0-3000RPM，默认为 30RPM；

回零超时时间：超时将自动退出回零，单位为毫秒，默认为 10000 毫秒；

碰撞回零检测转速/电流/时间：默认值分别为 300RPM/800mA/60ms；

原理：将电机堵转位置作为零点，同时满足下列(1) (2) (3) 即完成碰撞检测：

- (1) 电机实时转速 < 碰撞回零检测转速
- (2) 电机实时相电流 > 碰撞回零检测电流
- (3) 满足(1)和(2)持续的时间 > 碰撞回零检测时间

0_P0T_En：是否使能上电自动触发回零功能，00/01 分别表示不使能/使能；

3.4 读取系统参数命令

3.4.1 读取固件版本和硬件版本

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	1F (10)	00	02		

电机返回（电机→主机）								
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	04	固件版本		硬件版本			

固件版本		硬件版本		
bit 15 - 0		bit 15 - 12	bit 11 - 8	bit 7 - 0
FW_Ver		HW_Series	HW_Type	HW_Ver

FW_Ver: 固件版本号，例如 200 表示固件版本为 V2.0.0；

HW_Series: 硬件板卡系列，0/1 分别表示 X 系列板卡和 Y 系列板卡；

HW_Type: 硬件板卡类型，0/1/2/3/4/5/6 分别表示 20/28/35/42/57/86；

HW_Ver: 固件版本号，例如 14 表示硬件版本为 V2.0；

3.4.2 读取相电阻和相电感

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	20(12)	00	02		

电机返回（电机→主机）								
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	04	相电阻		相电感			

相电阻: 单位: mΩ；

相电感: 单位: μH；

3.4.3 读取总线电压

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	24	00	01		

电机返回（电机→主机）						
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	02	总线电压			

总线电压 VBus：单位：mV，即供电电压 V+经过反接二极管后的电压值；

3.4.4 读取总线电流

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	26	00	01		

电机返回（电机→主机）						
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	02	总线电流			

总线电流 CBus：单位：mA，即 V+引脚供电的电流；

注意：总线电流为相电流和相电压换算得到，可能存在偏差，仅提供趋势参考；

3.4.5 读取相电流

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	27	00	01		

电机返回（电机→主机）						
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	02	相电流			

相电流 CPha: 单位: mA, 即电机实际工作电流;

3.4.6 读取经过线性化校准后的编码器值

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	31 (34)	00	01		

电机返回（电机→主机）						
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	02	线性编码器值			

线性化编码器值: 范围为 0-65535 表示 0-360 度;

注意: 线性化编码器为单圈绝对值, 即从 0 到 65535 后, 又会重新从 0 开始;

3.4.7 读取输入脉冲数

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	32 (38)	00	03		

电机返回（电机→主机）										
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	06	符号		输入脉冲数					

符号：00/01 分别表示输入脉冲数的正/负号；

输入脉冲数：输入脉冲数个数，默认 16 细分下，3200 个脉冲表示一圈 360 度；

3.4.8 读取电机目标位置

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	33 (3C)	00	03		

电机返回（电机→主机）										
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	06	符号		电机目标位置					

符号：00/01 分别表示目标位置的正/负号；

电机目标位置：两种固件返回的含义不同，其含义及转换为角度单位如下：

Emm 固件：0-65535 表示一圈 0-360°，角度值 = (目标位置 * 360) / 65536；

X 固件：角度值 = 目标位置 / 10，比如返回的目标位置为 16，则为 1.6°；

3.4.9 读取电机实时设定的目标位置

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	34 (40)	00	03		

电机返回（电机→主机）										
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	06	符号		电机实时设定的目标位置					

符号：00/01 分别表示开环模式实时位置的正/负号；

设定目标位置：两种固件返回的含义不同，其含义及转换为角度单位如下：

Emm 固件：0-65535 表示一圈 0-360°，角度值=(目标位置 * 360)/65536；

X 固件：角度值 = 目标位置/10，比如返回的目标位置为 16，则为 1.6°；

3.4.10 读取电机实时转速

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	35 (44)	00	02		

电机返回（电机→主机）									
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		CRC16		
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	
Addr	03/04	04	符号		电机实时转速				

符号：00/01 分别表示电机实时转速的正/负号；

电机实时转速：Emm 固件单位为 RPM，X 固件单位为 0.1RPM，所以返回值需要/10；

3.4.11 读取驱动板卡温度 (X42S/Y42)

主机发送 (主机→电机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	39 (4E)	00	01		

电机返回 (电机→主机)						
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	02	符号	驱动板卡温度		

温度符号：00/01 分别表示负数/正数；

温度 Temp：驱动实时温度，单位℃，；

3.4.12 读取电机实时位置

主机发送 (主机→电机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	36 (46)	00	03		

电机返回（电机→主机）										
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	06	符号		电机实时位置					

符号：00/01 分别表示电机实时位置的正/负号；

电机实时位置：两种固件返回的含义不同，其含义及转换为角度单位如下：

Emm 固件：0-65535 表示一圈 0-360°，角度值=(实时位置 * 360)/65536；

X 固件：角度值 = 实时位置/10，比如返回的实时位置为 16，则为 1.6°；

3.4.13 读取电机位置角度误差

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	37 (4A)	00	03		

电机返回（电机→主机）										
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	06	符号		电机位置角度误差					

符号：00/01 分别表示电机位置误差的正/负号；

电机位置误差：两种固件返回的含义不同，其含义及转换为角度单位如下：

Emm 固件：0-65535 表示一圈 0-360°，角度值=(位置误差 * 360)/65536；

X 固件：角度值 = 位置误差/100，比如返回的位置误差为 8，则为 0.08°；

3.4.14 读取电机状态标志

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	3A (50)	00	01		

电机返回（电机→主机）						
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	02	00	电机状态标志		

电机状态标志							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
Oac_TF	保留	Esi_RF	Esi_LF	Cgp_TF	Cgi_TF	Prf_TF	Ens_TF

Oac_TF: 掉电标志, 默认为 1, 可通过命令写入 0, 写入后发生过掉电将恢复 1;

Esi_RF: 右限位开关的状态, 0/1 分别表示右限位输入引脚为低/高电平状态;

Esi_LF: 左限位开关的状态, 0/1 分别表示左限位输入引脚为低/高电平状态;

Cgp_TF/Cgi_TF: 堵转保护标志/堵转标志, 0/1 分别表示未触发/已触发;

(1) 电机实时转速 < 电机堵转检测转速

(2) 电机实时相电流 > 电机堵转检测电流

(3) 满足(1)和(2)持续的时间 > 电机堵转检测时间

满足(1)(2)置位堵转标志, 满足(1)(2)(3)触发堵转保护;

Prf_TF: 位置到达标志, 0/1 分别表示电机运动未到达/已到达输入目标位置;

Ens_TF: 使能状态标志, 0/1 分别表示未使能/已使能电机;

例如, 发送 01 3A 6B 读取电机状态标志, 假设返回 01 3A **83** 6B, 其中 **83** 为电机状态标志, **83** 二进制数为 10000011, 即 Oac_TF、Prf_TF 和 Ens_TF 为 1, 其余为 0。在程序中, 可以通过以下方式进行判断每个标志位的状态:

```
if(电机状态标志 & 0x01) { Ens_TF = true; } else { Ens_TF = false; }
if(电机状态标志 & 0x02) { Prf_TF = true; } else { Prf_TF = false; }
if(电机状态标志 & 0x04) { Cgi_TF = true; } else { Cgi_TF = false; }
if(电机状态标志 & 0x08) { Cgp_TF = true; } else { Cgp_TF = false; }
if(电机状态标志 & 0x10) { Esi_LF = true; } else { Esi_LF = false; }
if(电机状态标志 & 0x20) { Esi_RF = true; } else { Esi_RF = false; }
if(电机状态标志 & 0x80) { Oac_TF = true; } else { Oac_TF = false; }
```

3.4.15 读取回零状态标志 + 电机状态标志 (X42S/Y42)

主机发送 (主机→电机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	3C(54)	00	01		

电机返回（电机→主机）						
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	02	回零状态标志	电机状态标志		

回零状态标志见“3.3.4 读取回零状态标志”小节的参数说明；

电机状态标志见“3.4.14 读取电机状态标志”小节的参数说明；

3.4.16 读取引脚 I/O 电平状态（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	3D	00	01		

电机返回（电机→主机）						
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	02	引脚 I/O 电平状态			

引脚 I/O 电平状态							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
保留	保留	Dir_OM	Dir_Pin	0	Stp_Pin	0	En_Pin

bit0: 使能引脚电平状态 En_Pin, 0 为低电平, 1 为高电平；

bit1、bit3: 保持为 0；

bit2: 脉冲引脚电平状态 Stp_Pin, 0 为低电平, 1 为高电平；

bit4: 方向引脚电平状态 Dir_Pin, 0 为低电平, 1 为高电平；

bit5: 方向引脚输出模式 Dir_OM, 0 为输入模式, 1 为输出模式；

bit6、bit7: 保留；

3.4.17 读取电池电压（Y42）

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	38 (4D)	00	01		

电机返回（电机→主机）						
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	02	电池电压(单位: mV)			

3.5 读写驱动参数命令

3.5.1 修改电机 ID/地址

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	AE (A2)	00	02	04	4B	是否存储
寄存器 2		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节					
地址	00							

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	AE (A2)	00	02		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

ID/地址：默认值为 1，可修改范围为 01-FF (1-255)，00 为广播地址；

3.5.2 修改细分值

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	84 (A0)	00	02	04	8A	是否存储
寄存器 2		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节					
细分	00							

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	84 (A0)	00	02		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

细分值：默认值为 16，01-FF 分别表示 1-255 细分，00 表示 256 细分；

注意：1.8° 电机，默认 16 细分下，Emm 固件发送 3200 个脉冲电机转一圈 0-360° ；

3.5.3 修改掉电标志

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	50 (DF)	掉电标志	00		

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	06	00	50 (DF)	掉电标志	00		

掉电标志：默认为 1，可修改为 0，掉电重新上电后恢复为 1，可知发生过掉电；

3.5.4 读取选项参数状态 (X42S/Y42)

主机发送 (主机→电机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	1A	00	01		

电机返回 (电机→主机)						
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	02	选项参数状态			

选项参数状态							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
Scale	保留	BtLock	MotDir	保留	CtrMode	FwType	MotType

bit0: 电机类型, 0 表示当前为 1.8° 步进电机, 1 表示 0.9 度步进电机;

bit1: 固件类型, 0 表示当前为 X 固件, 1 表示 Emm 固件;

bit2: 控制模式, 0 表示当前为开环模式, 1 表示闭环模式;

bit4: 电机运动正方向, 0 表示当前为 CW(顺时针方向), 1 表示 CCW(逆时针);

bit5: 锁定按键功能, 0 表示当前为按键没上锁状态, 1 表示按键被锁定状态;

bit7: 是否缩小 10 倍输入功能, 0 表示当前为失能, 1 表示使能;

bit8-bit9: 锁定修改参数等级, 见“3.5.31 修改锁定修改参数功能(X42S/Y42)”

3.5.5 修改电机类型

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	D7	00	02	04	35	是否存储
寄存器 2		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节					
电机类型	00							

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	D7	00	02		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

电机类型：默认值为 50，25/50 分别表示 0.9° /1.8° 步进电机；

注意：根据自身使用的电机类型进行修改，修改后要重新空载校准电机；

3.5.6 修改固件类型

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	D5	00	02	04	69	是否存储
寄存器 2		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节					
固件类型	00							

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	D5	00	02		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

固件类型：默认值为 00，00/01 分别表示 X 固件/Emm 固件；

3.5.7 修改开环/闭环控制模式

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	46 (A6)	00	02	04	69	是否存储
寄存器 2		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节					
控制模式	00							

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	46 (A6)	00	02		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

控制模式：默认值为 01，00/01 分别表示开环/闭环控制模式；

注意：修改控制模式，尽可能保持电机在停止状态下进行修改；

3.5.8 修改电机运动正方向

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	D4	00	02	04	60	是否存储
寄存器 2		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节					
运动正方向	00							

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	D4	00	02		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

电机运动正方向：默认值为 00，00/01 分别表示 CW/CCW（顺时针/逆时针）；

说明：修改的是电机运动的正方向，电机运动的正方向也跟电机线序有关，将 A+A-或 B+B-任一组线序对调，然后空载重新校准电机，也可以改变正方向；

3.5.9 修改锁定按键功能

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	D0	00	02	04	B3	是否存储
寄存器 2		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节					
锁定按键	00							

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	D0	00	02		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

锁定按键功能：默认值为 00，00/01 分别表示解锁/锁定按键；

注意：锁定按键后，除恢复出厂设置功能外，其他按键功能不起作用，需要再次发送解锁按键命令，按键功能才能重新生效，防止误触发按键；

3.5.10 修改命令位置角度是否继续缩小 10 倍输入（X）

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	D2	00	02	04	71	是否存储
寄存器 2		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节					
缩小 10 倍	00							

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	D2	00	02		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

是否继续缩小：默认值为 00，00/01 分别表示命令位置角度值关闭/使能继续缩小 10 倍输入，X 固件默认最小输入角度值为 0.1° ，使能后，将精确到 0.01° 输入，比如，发送 1 的位置角度值，电机实际运行 0.01° ，以此类推；

3.5.11 修改命令速度值是否缩小 10 倍输入 (Emm)

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	4F	00	02	04	71	是否存储
寄存器 2		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节					
缩小 10 倍	00							

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	4F	00	02		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

是否缩小：默认值为 00，00/01 分别表示通讯控制命令速度值关闭/使能速度值缩小 10 倍输入，Emm 固件默认最小输入速度值为 1RPM，使能后，将精确到 0.1RPM 输入，比如，发送 1RPM 速度值，电机实际以 0.1RPM 的速度运行；

3.5.12 修改开环模式工作电流

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	44 (A4)	00	03	06	33	是否存储
寄存器 2		寄存器 3		CRC16				
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节			
开环模式工作电流								

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	44 (A4)	00	03		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

开环模式工作电流：默认值为 X42S/1200mA，范围 0000-1388，即 0-5000mA；

注意：开环模式工作电流不要设置太大，太大电机发热会很严重；

3.5.13 修改闭环模式最大电流

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	45 (A5)	00	03	06	66	是否存储
寄存器 2		寄存器 3		CRC16				
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节			
闭环模式最大电流								

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	45 (A5)	00	03		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

闭环模式最大电流：默认值为 X42S/3000mA，范围 0000-1388，即 0-5000mA；

Emm 固件：表示堵转最大电流，堵转时达到的电流值不超过此值；

X 固件：表示电机正常运行过程中，不管什么状态都不会超过此值；

3.5.14 读取 PID 参数 (X)

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	14	00	08		

电机返回（电机→主机）										
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4	
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	10	梯形曲线位置环 Kp				直通限速位置环 Kp			
寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7		寄存器 8		CRC16		
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	
速度环 Kp				速度环 Ki						

参数解析见下面的“3.5.15 修改 PID 参数 (X)”命令说明；

3.5.15 修改 PID 参数 (X)

主机发送（主机→电机）											
地址	功能码		寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1			
			高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节		
Addr	10		00	B0	00	09	12	C3		是否存储	
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
梯形曲线位置环 Kp				直通限速位置环 Kp				速度环 Kp			
寄存器 8		寄存器 9		CRC16							
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节						
速度环 Ki											

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	B0	00	09		

梯形曲线位置环 kp/直通限速位置环 kp：默认值为 (X42S/X57S) /126640；

速度环 kp：默认值为 (X28S/X35S) /12600，X42S/15600，X57S/26000；

速度环 ki：默认值为 (X28S/X35S) /18，X42S/26，X57S/58；

例如，修改 PID 参数发送 01 4A C3 01 00 01 EE B0 00 01 EE B0 00 00 3C F0

00 00 00 1A 6B，正确返回 01 4A 02 6B

01 = 保存本次修改的配置参数；

0001EEB0 = 梯形曲线位置环 kp 为 126640；

0001EEB0 = 直通限速位置环 kp 为 126640；

00003CF0 = 速度环 kp 为 15600；

0000001A = 速度环 ki 为 26；

3.5.16 读取 PID 参数（Emm）

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	21	00	06		

电机返回（电机→主机）										
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4	
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	0C	比例系数 Kp				积分系数 Ki			
寄存器 5		寄存器 6		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节					
微分系数 Kd										

参数解析见下面的“3.5.17 修改 PID 参数（Emm）”命令说明；

3.5.17 修改 PID 参数 (Emm)

主机发送（主机→电机）											
地址	功能码		寄存器地址		寄存器数量		字节数		寄存器 1		
			高字节	低字节	高字节	低字节			高字节	低字节	
Addr	10		00	4A	00	07	0E		C3	是否存储	
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
比例系数				积分系数				微分系数			
CRC16											
高字节	低字节										

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	4A	00	07		

比例系数 Kp: 默认值为 (X28S/X35S/X42S)/18000, Y57/32000;

积分系数 Ki: 默认值为 10;

微分系数 Kd: 默认值为 (X28S/X35S/X42S)/18000, X57S/32000;

例如修改 PID 参数发送 01 4A C3 01 00 00 46 50 00 00 00 0A 00 00 46 50 6B

01 = 保存本次修改的配置参数;

00004650 = 比例系数 Kp 为 18000;

0000000A = 积分系数 Ki 为 10;

00004650 = 微分系数 Kd 为 18000;

3.5.18 读取 DMX512 协议参数 (X42S/Y42)

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	49	00	07		

电机返回（电机→主机）										
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4	
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	0E	总通道数		每个电机 的通道数	运动模式	单通道模式的运动速度		加速度	
寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7		CRC16				
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节			
双通道模式速度步长		双通道模式运动步长								

参数解析见下面的“3.5.19 修改 DMX512 协议参数 (X42S/Y42)”命令说明；

3.5.19 修改 DMX512 协议参数 (X42S/Y42)

主机发送（主机→电机）																
地址		功能码		寄存器地址		寄存器数量		字节数		寄存器 1						
				高字节	低字节	高字节	低字节			高字节	低字节					
Addr		10		00		D9		00		08						
								10		90						
										是否存储						
寄存器 2			寄存器 3			寄存器 4			寄存器 5			寄存器 6		寄存器 7		
高字节		低字节		高字节		低字节		高字节		低字节		高字节		低字节		
总通道数			每个电机占用的通道数		运动模式		单通道模式的运动速度			加速度			双通道模式速度步长		-	
寄存器 8			CRC16													
高字节		低字节		高字节		低字节										
双通道模式运动步长																

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	D9	00	08		

总通道数：控制台的总通道数，默认值为 192，适配市面上的 DMX512 控制台（一般为 192 个通道），该值要与自身 DMX512 控制器的总通道数一样；

每个电机占用的通道数：

- (1) 默认值为 1，即单通道模式，一个电机占用 1 个通道，即每个通道控制对应地址电机的位置角度，如**通道 1**控制**地址为 1 电机**的位置角度。
- (2) 设置为 2 时，为双通道模式，则低通道表示位置，高通道表示速度，如**通道 1 和 2**分别控制**地址 1 电机**的位置角度和速度，如此类推；

运动模式：

- (1) 默认值为 1，表示绝对坐标式位置运动（相对**上电时零点**进行绝对运动）；
- (2) 当设置为 0，表示相对位置模式运动（相对**当前位置**进行增量运动）；

单通道模式的运动速度：默认值为 1000，单位 RPM，即 1000RPM；

加速度：默认值为 1000，**值越大，加速越快**，两种固件的加速度计算如下：

Emm 固件： $acc = \text{加速数值} / 8 = 125$ ，加速时间见“5.3.12 位置模式控制 (Emm)”；

X 固件：单位为 RPM，即加速度为 1000RPM/s；

双通道模式速度**步长：**默认值为 10，即电机运动速度为（通道值 * 10）RPM；

双通道模式运动**步长：**默认值为 100，即电机转动角度为（通道值 * 10.0）°；

例如，修改 DMX512 协议参数发送 01 D9 90 01 00 C0 01 01 03 E8 03 E8 00 0A

00 00 00 64 6B，正确返回 01 D9 02 6B

01 = 保存本次修改的配置参数；

00C0 = 总通道数为 192 个通道；

01 = 每个电机占用的通道数为 1，即单通道模式；

01 = 运动模式为绝对坐标式位置运动；

03E8 = 单通道模式的运动速度为 1000RPM；

03E8 = 加速值为 1000，Emm 固件加速度 acc 为 125，X 固件为 1000RPM/s；

000A = 双通道模式速度步长为 10RPM；

0000064 = 双通道模式运动步长值为 100，缩小 10 倍处理，即 10.0°；

3.5.20 读取位置到达窗口（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	41	00	01		

电机返回（电机→主机）						
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	02	位置到达窗口			

参数解析见下面的“3.5.21 修改位置到达窗口（X42S/Y42）”命令说明；

3.5.21 修改位置到达窗口（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	D1	00	02	04	07	是否存储
寄存器 2		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节					
位置到达窗口								

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	D1	00	02		

位置到达窗口：默认值为 8，缩小 10 倍处理，即位置到达窗口默认值为 0.8° ；

当 $\text{位置误差} = \text{目标位置} - \text{实时位置} < \text{位置到达窗口}(0.8^\circ)$ ，认为电机已经到达设定的位置，将置位 Prf_TF（位置到达标志位），如果“控制命令应答”

参数设置为 Reached/Both/Other，则到位后返回：地址 + 功能码 + 9F + 6B；

例如，修改位置到达窗口发送 01 D1 07 01 00 08 6B，正确返回 01 D1 02 6B

01 = 保存本次修改的配置参数；

0008 = 位置到达窗口值修改为 0.8°（内部缩小了 10 倍处理）；

3.5.22 读取过热过流保护检测阈值（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	13	00	03		

电机返回（电机→主机）										
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	06	过热保护检测阈值		过流保护检测阈值		过热过流检测时间			

参数解析见下面“3.5.23 修改过热过流保护检测阈值（X42S/Y42）”命令说明；

3.5.23 修改过热过流保护检测阈值（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	D3	00	04	08	56	是否存储
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		CRC16		
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	
过热保护检测阈值		过流保护检测阈值		过热过流检测时间				

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	D3	00	04		

过热保护检测阈值：默认值为 100℃；

过流保护检测阈值：默认值为 6600mA；

过热过流检测阈值：默认值为 1000ms；

(1) 驱动实时温度/电流 $\geq$ 过热/过流保护检测阈值，持续的时间 $\geq$ 过热过流检测时间，将触发过热/过流保护；

例如，修改过热过流保护检测阈值发送 01 D3 56 01 00 64 19 C8 03 E8 6B

- 01 = 保存本次修改的配置参数；
- 0064 = 过热保护检测阈值修改为 100℃；
- 19C8 = 过流保护检测阈值修改为 6600mA；
- 03E8 = 过热过流检测时间改为 1000ms；

3.5.24 读取心跳保护功能时间（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	16	00	02		

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		CRC16
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节 低字节
Addr	03/04	04	心跳保护时间				

参数解析见下面的“3.5.25 修改心跳保护功能时间（X42S/Y42）”命令说明；

3.5.25 修改心跳保护功能时间（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	68	00	03	06	38	是否存储
寄存器 2		寄存器 3		CRC16				
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节			
心跳保护时间								

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	68	00	03		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

心跳保护时间：默认值为 0，单位：ms；**在设定时间内，电机如果没有接收到正确命令，则会控制电机急停下来，可以预防实时控制场景因通讯异常导致事故。**

3.5.26 读取积分限幅/刚性系数（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	23(1D)	00	02		

电机返回（电机→主机）								
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	04	积分限幅/刚性系数					

参数解析见下面的“3.5.27 修改积分限幅/刚性系数（X）”命令说明；

3.5.27 修改积分限幅/刚性系数（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	4B (B1)	00	03	06	57	是否存储
寄存器 2		寄存器 3		CRC16				
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节			
积分限幅/刚性系数								

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	4B (B1)	00	03		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

积分限幅/刚性系数：Emm 固件积分限幅默认为 65535/X 固件刚性系数默认为 X42S/388、X57S/512，**值越大，静态力矩/刚性会更大一些**，但太大电机震颤；

3.5.28 读取碰撞回零返回角度（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	3F	00	01		

电机返回（电机→主机）						
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	02	碰撞回零返回角度			

参数解析见下面的“3.5.29 修改碰撞回零返回角度（X42S/Y42）”命令说明；

3.5.29 修改碰撞回零返回角度 (X42S/Y42)

主机发送 (主机→电机)								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	5C	00	02	04	AC	是否存储
寄存器 2		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节					
碰撞回零返回角度								

电机返回 (电机→主机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	5C	00	02		

碰撞回零返回角度：默认值为 0。因为碰撞瞬间电流较大，所以碰撞完成后需要返回一定角度位置，防止电机堵转。值为 0 是基于电流检测返回，即返回到(电机实际电流 < 碰撞回零检测电流)的位置，其余为固定值，比如，设置为 20，即 2.0° (放大 10 倍输入，单位为 0.1°)，即碰撞完成后固定返回 2.0 度。

3.5.30 广播读取 ID 地址 (X42S/Y42)

主机发送 (主机→电机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	15	00	01		

电机返回 (电机→主机)						
地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	02	ID 地址			

当忘记电机 ID 地址时，可以单独接线该电机，广播读取该电机的地址；

3.5.31 修改锁定修改参数功能（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	D6	00	02	04	4B	是否存储
寄存器 2		CRC16						
高字节	低字节	高字节	低字节					
锁定等级	00							

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	D6	00	02		

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

锁定参数等级：默认值为 00，00-03 分别表示不同的锁定参数等级；

00：解锁，解锁后可修改任意参数；

01：禁止修改（ID 地址 + 通讯速率 + 通讯协议 + 通讯端口复用）

02/03：禁止（修改所有参数 + 触发校准）

（注：读取锁定参数等级见“5.5.4 读取选项参数状态”）

3.6 上电自动运行命令

3.6.1 存储一组速度参数，上电自动运行（X）

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	EA	00	05	0A	1C	存储/清除
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		CRC16
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节
方向		加速度		速度		是否使能 En 引脚控制启停	00	

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	EA	00	05		

清除/存储:00 和 01 分别表示清除已存储速度和加速度/存储当前速度和加速度；

方向: 00/01 分别表示 CW/CCW；

加速度: 范围为 0000-FFFF，即 0-65535RPM/S（转每分钟每秒）；

速度: 范围为 0000-7E30，即 0-30000，保留一位小数，即 0-3000.0RPM；

是否使能 En 引脚控制启停: 00/01 分别表示不使能/使能 En 引脚控制启停；

说明: 使能后，可以利用给 En 引脚输入高低电平来控制电机的启动和停止，但需要设置 En 引脚有效电平状态，默认为 Hold，可以改为 L（低电平使能）或 H；

3.6.2 存储一组速度参数，上电自动运行（Emm）

主机发送（主机→电机）								
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节
Addr	10	00	F7	00	04	08	1C	存储/清除
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		CRC16		
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	
方向	加速度	速度		是否使能 En 引脚控制启停	00			

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	F7	00	04		

清除/存储: 00 和 01 分别表示清除已存储速度和加速度/存储当前速度和加速度；

方向: 00/01 分别表示 CW/CCW；

速度: 范围为 0000-0BB8，即 0-3000RPM；

加速度: 范围为 0-255 档位，加速度计算公式见 **“5.3.7 速度模式控制（Emm）”**；

是否使能 En 引脚控制启停: 00/01 分别表示不使能/使能 En 引脚控制启停；

说明: 使能后，可以利用给 En 引脚输入高低电平来控制电机的启动和停止，但需要设置 En 引脚有效电平状态，默认为 Hold，可以改为 L（低电平使能）或 H；

3.7 读取所有驱动参数命令

3.7.1 读取系统状态参数（X）

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	78	00	13		

电机返回（电机→主机）											
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	
Addr	03/04	26	总字节数	参数个数	总线电压		总线电流		相电流		
寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7		寄存器 8		寄存器 9		寄存器 10	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
编码器原始值		编码器线性值		目标位置符号		电机目标位置				实时转速符号	
寄存器 11		寄存器 12		寄存器 13		寄存器 14		寄存器 15		寄存器 16	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
电机实时转速		实时位置符号		电机实时位置				位置误差符号		-	
寄存器 17		寄存器 18		寄存器 19		CRC16					
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节				
位置角度误差		实时温度 符号	实时温度	回零状态 标志位	电机状态 标志位						

字节数：总字节数为 $0x25 = 37$ 个字节；

参数个数：总的参数个数为 $0x0C = 12$ 个参数；

总线电压：电源电压，即 V+引脚经过二极管后的供电电压，单位：mV；

总线电流：电源电流，即 V+引脚经过二极管后的供电电流，单位：mA；

电机相电流：电机实时相电流，单位：mA；

编码器原始值：磁编码器输出的原始值，范围 0-65535 表示 0-360 度；

线性化编码器值：经过线性化校准后的编码器值，范围 0-65535 表示 0-360 度；

符号 1：符号 00/01 分别表示电机目标位置正/负号；

电机目标位置：单位为 0.1° ，即返回的数值 $\times 0.1$ ，即为电机目标位置角度值；

符号 2：符号 00/01 分别表示电机实时转速正/负号；

电机实时转速：单位为 0.1RPM，即返回的数值 $\times 0.1$ ，即为电机实时转速值；

符号 3：符号 00/01 分别表示电机实时位置正/负号；

电机实时位置：单位为 0.1° ，即返回的数值 $\times 0.1$ ，即为电机实时位置角度值；

符号 4：符号 00/01 分别表示电机位置误差正/负号；

电机位置误差：单位为 0.01° ，即返回的数值 $\times 0.01$ ，即为电机位置误差角度；

符号 5：符号 00/01 分别表示电机实时温度正/负号；

电机实时温度：单位为 $^\circ\text{C}$ ，即返回的数值，即为电机实时温度值；

回零状态标志：参考 3.3.4 小节的说明；

电机状态标志：参考 3.4.14 小节的说明；

3.7.2 读取系统状态参数（Emm）

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	03/04	00	43	00	10		

电机返回（电机→主机）											
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	
Addr	03/04	20	总字节数	参数个数	总线电压		相电流		编码器线性值		
寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7		寄存器 8		寄存器 9		寄存器 10	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
目标位置符号		电机目标位置				实时转速符号		电机实时转速		实时位置符号	
寄存器 11		寄存器 12		寄存器 13		寄存器 14		寄存器 15		寄存器 16	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
电机实时位置				位置误差符号		位置角度误差				回零状态	电机状态
										标志位	标志位

CRC16		
高字节	低字节	

字节数：总字节数为 $0x1F = 31$ 个字节；

参数个数：总的参数个数为 $0x09 = 9$ 个参数；

总线电压：电源电压，即 V+ 引脚经过二极管后的供电电压，单位：mV；

电机相电流：电机实时相电流，单位：mA；

线性化编码器值：经过线性化校准后的编码器值，范围 0-65535 表示 0-360 度；

符号 1：符号 00/01 分别表示电机目标位置正/负号；

电机目标位置：数值 0-65535 表示一圈 0-360 度；

转换成角度单位公式如下：电机目标角度 = (电机目标位置 * 360) / 65536；

比如，返回数值为 100，则电机目标角度为 $100 * 360 / 65536 \approx 0.549^\circ$

符号 2：符号 00/01 分别表示电机实时转速正/负号；

电机实时转速：单位：RPM (转每分钟)，即电机实际转速；

符号 3：符号 00/01 分别表示电机实时位置正/负号；

电机实时位置：数值 0-65535 表示一圈 0-360 度；

转换成角度单位公式如下：电机实时角度 = (电机实时位置 * 360) / 65536；

比如，返回数值为 131072，则电机实时角度为 $131072 * 360 / 65536 = 720^\circ$

符号 4：符号 00/01 分别表示电机位置误差正/负号；

电机位置误差：数值 0-65535 表示一圈 0-360 度；、

转换成角度单位公式如下：位置误差角度 = (电机位置误差 * 360) / 65536；

比如，返回数值为 8，则位置误差角度为 $8 * 360 / 65536 \approx 0.0439^\circ$

回零状态标志：参考 3.3.4 小节的说明；

电机状态标志：参考 3.4.14 小节的说明；

3.7.3 读取驱动参数 (X)

主机发送（主机→电机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	04	00	62	00	11		

电机返回（电机→主机）											
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	
Addr	04	22	总字节数	参数个数	锁定按键	控制模式	脉冲端口 复用模式	通讯端口 复用模式	En 引脚有 效电平	Dir 引脚 有效电平	
寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7		寄存器 8		寄存器 9		寄存器 10	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
细分	细分插补	自动息屏	保留	开环模式工作电流		闭环模式最大电流		闭环模式最大速度		电流环带宽	
寄存器 11		寄存器 12		寄存器 13		寄存器 14		寄存器 15		寄存器 16	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
串口通讯 波特率	CAN 通讯 速率	通讯校验 方式	控制命令 应答方式	角度缩小 10 倍输入	堵转保护	堵转保护检测转速		堵转保护检测电流		堵转保护检测时间	
寄存器 17		CRC16									
高字节	低字节	高字节	低字节								
位置到达窗口											

参数解析见下面的“3.7.4 修改驱动配置参数 (X)”命令说明；

3.7.4 修改驱动配置参数 (X)

主机发送（主机→电机）									
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节	
Addr	10	00	A8	00	11	22	D1	是否存储	
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		寄存器 6	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
锁定按键	控制模式	脉冲端口复用模式	通讯端口复用模式	En 引脚有效电平	Dir 引脚有效电平	细分	细分插补	自动熄屏	保留
寄存器 7		寄存器 8		寄存器 9		寄存器 10		寄存器 11	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
开环模式工作电流		闭环模式最大电流		闭环模式最大速度		电流环带宽		串口通讯波特率	CAN 通讯速率
寄存器 12		寄存器 13		寄存器 14		寄存器 15		寄存器 16	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
通讯校验方式	控制命令应答方式	角度缩小 10 倍输入	堵转保护	堵转保护检测转速		堵转保护检测电流		堵转保护检测时间	
寄存器 17		CRC16							
高字节	低字节	高字节	低字节						
位置到达窗口									

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	A8	00	11		

字节数：总字节数为 $0x25 = 37$ 个字节；

参数个数：总的参数个数为 $0x18 = 24$ 个参数；

锁定按键：默认值为 00，00/01 分别表示不锁定按键/锁定按键，锁定后，按键功能不起作用，但恢复出厂设置功能(按住两个按键上电 5 秒)除外；

控制模式：默认值为 01，00/01 分别表示开环控制模式/FOC 闭环控制模式；

脉冲端口复用模式：00/01/02/03/04 分别表示 OFF/OPEN/F0C/ESI_RC0/pLR_ESI

PUL_OFF：关闭脉冲端口(En、Stp、Dir 引脚)功能；

PUL_ENA：开启脉冲端口(En、Stp、Dir 引脚)功能，可以接收脉冲输入信号；

ESI_RC0：脉冲端口的 En 引脚设置为限位回零的限位输入；

pLR_ESI：脉冲端口的 En 引脚和 Dir 引脚分别复用为左右限位开关输入；

通讯端口复用模式：00/01/02/03/04 分别表示 OFF/ESI_ALO/UART/CAN/uLR_ESI

OFF：关闭通讯端口(R/A/H、T/B/L 引脚)功能；

ESI_ALO：R/A/H 引脚复用为限位回零的限位输入，T/B/L 引脚为报警输出；

UART：R/A/H 引脚和 T/B/L 引脚复用为通讯功能(默认值)；

CAN：R/A/H 引脚和 T/B/L 引脚复用为通讯功能；

uLR_ESI：通讯端口的 R/A/H 和 T/B/L 引脚分别复用为左右限位开关输入；

En 引脚有效电平：默认为 02，00/01/02 分别表示 L/H/Hold，即低/高/一直使能；

Dir 引脚有效电平：默认值为 00，00/01 分别表示 CW/CCW；

细分：默认值为 16 细分，01-FF 分别表示 1-255 细分，00 表示 256 细分；

细分插补：默认值为 01，00/01 分别表示不使能/使能细分插补功能；

保留：默认值为 00；

保留：默认值为 00；

开环模式工作电流：默认值为 X42S/1200mA，自动半流；

闭环模式最大电流：默认值为 X42S/3000mA；

闭环模式最大转速：默认值为 3000RPM，范围 0000-0BB8，即 0-3000RPM；

电流环带宽：默认值为 1000Hz，范围 0000-FFFF，建议保持默认值；

串口通讯波特率：默认值为 5，即 115200，00-08 分别表示 9600/19200/25000/
38400/ 57600/115200/ 256000/512000/921600

CAN 通讯速率：默认值为 7，即 500K，00-09 分别表示 10K/20K/50K/83.333K/
100K/125K/250K/500K/800K/1M

通讯校验方式：默认值为 00，范围 00-04；

00：自由协议，校验码固定为 6B；

01：自由协议，校验码为 XOR 校验；

02：自由协议，校验码为 CRC-8 校验；

03：通讯协议为 Modbus-RTU 协议；

04：通讯协议支持双协议，自由协议(6B) + DMX512 协议；

注意：DMX512 协议波特率固定为 250000，停止位为 2；

控制命令应答方式：00-04 分别表示 None/Receive/Reached/Both/Other；

None：发送控制命令给电机，电机只执行，而不会返回任何命令；

Receive：只返回确认收到命令，电机收到后返回确认收到命令；（默认值）

（确认收到命令格式：地址 + 功能码 + 02/E2/EE + 6B）

Reached：只返回到位/回零完成/夹爪夹紧命令，电机执行完动作后返回；

（动作完成命令格式：地址 + 功能码 + 9F + 6B）

Both：既返回确认收到命令，也在执行完动作后返回动作完成命令；

Other：位置模式返回动作完成命令，其他控制动作命令返回确认收到命令；

角度缩小 10 倍输入：默认是 0.1° 输入，开启后，会变成精确到 0.01° 输入；

堵转保护：默认值为 01，即堵转后关闭电机；00/01/02 分别表示关闭堵转保护/
使能堵转保护/堵转后复位为零点而不关闭电机（不松轴）；

堵转保护检测转速：默认为 8RPM，范围 0000-0BB8，即 0-3000RPM；

堵转保护检测电流：默认值为 X42S/2200mA；

堵转保护检测时间：默认为 2000ms，范围 0000-FFFF，即 0-65535ms；

触发堵转保护需要满足三大条件：

- (1) 电机实时转速 < 电机堵转检测转速
- (2) 电机实时相电流 > 电机堵转检测电流
- (3) 满足(1)和(2)持续的时间 > 电机堵转检测时间

满足(1)(2)置位堵转标志，满足(1)(2)(3)触发堵转保护，释放电机；

位置到达窗口：默认值为 8，缩小 10 倍处理，即位置到达窗口默认值为 0.8° ；

当位置误差 = 目标位置 - 实时位置 < 位置到达窗口(0.8°)，认为电机已经

到达设定的位置，将置位 Prf_TF（位置到达标志位），如果“控制命令应答”

参数设置为 Reached/Both/Other，则到位后返回：地址 + 功能码 + 9F + 6B；

3.7.5 读取驱动参数 (Emm)

主机发送 (主机→电机)							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	04	00	42	00	0F		

电机返回 (电机→主机)											
地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		
			高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	低字节
Addr	04	1E	总字节数	参数个数	电机类型	脉冲端口 复用模式	通讯端口 复用模式	En 引脚有 效电平	Dir 引脚 有效电平		细分
寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7		寄存器 8		寄存器 9		寄存器 10	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
细分插补	自动熄屏	开环模式工作电流		闭环模式堵转最大电流		闭环模式最大输出电压		串口通讯 波特率	CAN 通讯 速率	ID/地址	通讯校验 方式
寄存器 11		寄存器 12		寄存器 13		寄存器 14		寄存器 15		CRC16	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
控制命令 应答方式	堵转保护	堵转保护检测转速		堵转保护检测电流		堵转保护检测时间		位置到达窗口			

参数解析见下面的“3.7.6 修改驱动配置参数 (Emm)”命令说明；

3.7.6 修改驱动配置参数 (Emm)

主机发送 (主机→电机)									
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		
		高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节	低字节
Addr	10	00	48	00	0F	1E	D1		是否存储
寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		寄存器 6	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
电机类型	脉冲端口复	通讯端口复	En 引脚有效	Dir 引脚有效	细分	细分插补	自动熄屏	开环模式工作电流	

	用模式	用模式	电平	电平					
寄存器 7		寄存器 8		寄存器 9		寄存器 10		寄存器 11	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
闭环模式堵转最大电流		闭环模式最大输出电压		串口通讯波特率	CAN 通讯速率	ID/地址	通讯校验方式	控制命令应答方式	堵转保护
寄存器 12		寄存器 13		寄存器 14		寄存器 15		CRC16	
高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
堵转保护检测转速		堵转保护检测电流		堵转保护检测时间		位置到达窗口			

电机返回（电机→主机）							
地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
Addr	10	00	48	00	0F		

字节数：总字节数为 $0x21 = 33$ 个字节；

参数个数：总的参数个数为 $0x15 = 21$ 个参数；

电机类型：19/32 分别表示 1.8 度/0.9 度步进电机；

脉冲端口复用模式：00/01/02/03/04 分别表示 OFF/OPEN/FOC/ESI_RC0/pLR_ESI

OFF：关闭脉冲端口 (En、Stp、Dir 引脚) 功能；

OPEN：控制模式设置为开环模式；

FOC：控制模式设置为 FOC 闭环模式；

ESI_RC0：脉冲端口的 En 引脚设置为限位回零的限位输入；

pLR_ESI：脉冲端口的 En 引脚和 Dir 引脚分别复用为左右限位开关输入；

通讯端口复用模式：00/01/02/03/04 分别表示 OFF/ESI_AL0/UART/CAN/uLR_ESI

OFF：关闭通讯端口 (R/A/H、T/B/L 引脚) 功能；

ESI_AL0：R/A/H 引脚复用为限位回零的限位输入，T/B/L 引脚为报警输出；

UART：R/A/H 引脚和 T/B/L 引脚复用为通讯功能 (默认值)；

CAN：R/A/H 引脚和 T/B/L 引脚复用为通讯功能；

uLR_ESI：通讯端口的 R/A/H 和 T/B/L 引脚分别复用为左右限位开关输入；

En 引脚有效电平：默认为 02, 00/01/02 分别表示 L/H/Hold, 即低/高/一直使能；

Dir 引脚有效电平：默认为 00, 00/01 分别表示 CW/CCW；

细分：默认为 16 细分, 01-FF 分别表示 1-255 细分, 00 表示 256 细分；

细分插补：默认为 01，00/01 分别表示不使能/使能细分插补功能；

保留：默认值为 00；

开环模式工作电流：默认 X42S/1200mA，自动半流；

闭环模式堵转最大电流：默认 X42S/3000mA；

闭环模式最大输出电压：默认值为 4000，范围 0000-1388，即 $(0-5000) \times 4\text{mV}$ ；

串口通讯波特率：默认值为 5，即 115200，00-08 分别表示 9600/19200/25000/
38400/ 57600/115200/ 256000/512000/921600

CAN 通讯速率：默认值为 7，即 500K，00-09 分别表示 10K/20K/50K/83.333K/
100K/125K/250K/500K/800K/1M

ID/地址：电机 ID/地址；

通讯校验方式：范围 00-04；

00：自由协议，校验码固定为 6B；（默认值）

01：自由协议，校验码为 XOR 校验；

02：自由协议，校验码为 CRC-8 校验；

03：通讯协议为 Modbus-RTU 协议；

04：通讯协议支持双协议，自由协议 (6B) + DMX512 协议；

注意：DMX512 协议波特率固定为 250000，停止位为 2；

控制命令应答方式：00-04 分别表示 None/Receive/Reached/Both/Other；

None：发送控制命令给电机，电机只执行，而不会返回任何命令；

Receive：只返回确认收到命令，电机收到后返回确认收到命令；（默认值）
（确认收到命令格式：地址 + 功能码 + 02/E2/EE + 6B）

Reached：只返回到位/回零完成/夹爪夹紧命令，电机执行完动作后返回；
（动作完成命令格式：地址 + 功能码 + 9F + 6B）

Both：既返回确认收到命令，也在执行完动作后返回动作完成命令；

Other：位置模式返回动作完成命令，其他控制动作命令返回确认收到命令；

堵转保护：默认值为 01，即堵转后关闭电机；00/01/02 分别表示关闭堵转保护/
使能堵转保护/堵转后复位为零点而不关闭电机（不松轴）；

堵转保护检测转速：默认为 8RPM，范围 0000-0BB8，即 0-3000RPM；

堵转保护检测电流：默认值为 X42S/2200mA；

堵转保护检测时间：默认为 2000ms，范围 0000-FFFF，即 0-65535ms；

触发堵转保护需要满足三大条件：

- (1) 电机实时转速 < 电机堵转检测转速
- (2) 电机实时相电流 > 电机堵转检测电流
- (3) 满足(1)和(2)持续的时间 > 电机堵转检测时间

满足(1)(2)置位堵转标志, 满足(1)(2)(3)触发堵转保护, 释放电机;

位置到达窗口: 默认值为 8, 缩小 10 倍处理, 即位置到达窗口默认值为 0.8° ;

当**位置误差 = 目标位置 - 实时位置** < **位置到达窗口** (0.8°), 认为电机已经到达设定的位置, 将置位 Prf_TF (位置到达标志位), 如果 **“控制命令应答”**

参数设置为 Reached/Both/Other, 则到位后返回: **地址 + 功能码 + 9F + 6B**;

第 4 章 售后和技术支持

1. 张大头闭环伺服 B 站: <https://space.bilibili.com/486903750>
2. 张大头闭环伺服 淘宝店铺: <https://shop113302005.taobao.com/>
3. 张大头闭环伺服 CSDN 博客: [http s://blog.csdn.net/zhangdatou666](http://blog.csdn.net/zhangdatou666)
- 4 张大头闭环伺服 语雀在线说明书:
<https://www.yuque.com/zhangdatouzhikong/gzng3d?#>
5. 张大头闭环伺服 技术支持 QQ: 424116966 (或群里@张小头)
6. 张大头闭环伺服 QQ 交流群: 262438510



群名称:张大头闭环伺服交流群
群 号:262438510